

EJERCICIO 1: (10%): Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuántos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura $2 \frac{1}{2} D$ para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

Datos:

- Memoria de instrucciones 28 K palabras de 15 bits
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

EJERCICIO 2: (45%) El intervalo de memoria [0x000; 0x059] de un CPU arquitectura Von Neumann almacena, en forma contigua, las lecturas de temperatura de un horno. Los valores corresponden a un día completo de lecturas que fueron tomadas y almacenadas cada de 15 minutos. Se desea conocer las horas del día en que la temperatura no se mantuvo constante.

Realice un programa en lenguaje de máquina que almacene a partir de 0x7FF las horas del día en que hubo variación de temperatura. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O.	C.D.	Acc	Ix	B	D
0	3	4	5	6-7	8
					9
					18

C.D.: 0 = Inmediato.		Ix: 00 = No direcciona reg. índice.	Acc: 0 = No direcciona Acc
1 = Directo.		1 = Ix1 2 = Ix2 3 = Ix3	1 = Acc1.
			B : 0 = No direcciona 1 = Base 1

C.O.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0011	x	x	x	x	x.....x	Cargar Ix.-
0100	x	x	x	x	x.....x	Cargar B.-
0101	x	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (Ix)= 0.-
0111	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)= 0.-
1000	x	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC) < 0.-
1001	x	x	x	x	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	x	x	x	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	x	x	x	x.....x	Incrementar (Ix).-
1100	x	x	x	x	x.....x	Decrementar (Ix).-

Comentarios Memoria. La última lectura de un horario es la primera del próximo

Franja horaria	Hora de lectura	Lecturas	Resultado
Hora 0	0000	360	Vario, almacena hora 0 en 1era posición de 2do intervalo
	0015	360	

	0030	360	
	0045	380	
	0100	380	
Hora 1	0115	380	No vario
	0130	380	
	0145	380	
	0200	380	
Hora 2	0215	380	Vario, almacena hora 2 en 2da posición del 2do intervalo
	0230	385	
	0245	385	
	0300	380	

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 11. (detector, corrector y sumador). Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero, desplazamiento cíclico a izquierda y complemento a la base del registro AC.